

# Guide de Configuration Tranche 1

## Solution d'hébergement intranet

BTS SIO Option A (SISR) — Infrastructure d'hébergement local virtualisé

Révision : Tranche 1 | Plateforme : VirtualBox + Debian 13 Trixie | 14/05/2026

### RÉCAPITULATIF DE L'INFRASTRUCTURE

| Composant      | Valeur / Adresse            | Description                     |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| VM Hébergement | 172.31.29.2                 | Serveur Debian 13 (CLI)         |
| Machine hôte   | 172.31.29.254               | Réseau privé hôte (vboxnet0)    |
| Serveur DNS    | 172.31.29.2                 | Bind9 – zone intranet.local     |
| WordPress      | http://intranet.local       | CMS Intranet (port 80)          |
| NextCloud      | http://cloud.intranet.local | Stockage collaboratif (port 80) |

1

## CRÉATION DE LA VM HÉBERGEMENT DANS VIRTUALBOX

### Paramètres de la machine virtuelle

| Paramètre | Valeur recommandée                |
|-----------|-----------------------------------|
| Nom       | VM-Hebergement                    |
| Type / OS | Linux – Debian 64-bit             |
| RAM       | 2 048 Mo (minimum)                |
| Disque    | 20 Go – VDI, allocation dynamique |
| CPU       | 2 vCPUs                           |

### Interfaces réseau — Tranche 1

| Adaptateur   | Mode              | Rôle                          | IP / Config            |
|--------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| Adaptateur 1 | NAT               | Accès Internet (mises à jour) | DHCP automatique       |
| Adaptateur 2 | Réseau privé hôte | LAN intranet (vboxnet0)       | IP fixe 172.31.29.2/24 |

### Configuration du réseau privé hôte (Windows)

Depuis VirtualBox : Fichier > Gestionnaire de réseau hôte > vboxnet0

```
Adresse IPv4 : 172.31.29.254
Masque : 255.255.255.0
Serveur DHCP : Désactivé
```

## 2 INSTALLATION DE DEBIAN 13 — MODE MINIMAL (CLI)

Sélectionner **Install** (non "Graphical Install") lors du démarrage du programme d'installation. À l'écran de sélection des logiciels, décocher tous les environnements de bureau et ne conserver que :

- Utilitaires usuels du système
- Serveur SSH

Image ISO : Debian 13 "Trixie" — netinstall amd64

```
https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-13.4.0-amd64-netinst.iso
```

## 3 CONFIGURATION RÉSEAU POST-INSTALLATION

Identifier les interfaces réseau actives avec **ip a**. Noms typiques : **enp0s3** (NAT) et **enp0s8** (réseau privé hôte). Adapter les noms selon l'affichage réel.

### /etc/network/interfaces

```
auto lo
iface lo inet loopback

# Adaptateur 1 — NAT (accès internet)
auto enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

# Adaptateur 2 — Réseau privé hôte (LAN intranet)
auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 172.31.29.2
    netmask 255.255.255.0
```

```
sudo systemctl restart networking
ip a # Vérification des interfaces
```

### DNS persistant — /etc/dhcp/dhclient.conf

Ajouter la directive suivante pour que **127.0.0.1** reste résolveur primaire après redémarrage :

```
prepend domain-name-servers 127.0.0.1;
```

## 4 INSTALLATION DES PAQUETS UTILITAIRES

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y htop curl wget vim net-tools dnsutils \
    sudo openssh-server ufw fail2ban git
```

## 5 CONFIGURATION SSH

Éditer `/etc/ssh/sshd_config`. Sur Debian 13 / OpenSSH récent, seules les directives suivantes sont valides. Les options **PermitRootLogin**, **PasswordAuthentication** et **PubkeyAuthentication** sont invalides dans cette version et provoqueront une erreur au démarrage du service.

```
Port 22
MaxAuthTries 3
LoginGraceTime 30
```

```
sudo systemctl restart ssh
sudo systemctl enable ssh
sudo systemctl status ssh
```

### Connexion depuis la machine hôte Windows

```
ssh root@172.31.29.2
```

## 6 CONFIGURATION DU PARE-FEU UFW

```
sudo ufw enable
sudo ufw allow 22/tcp          # SSH
sudo ufw allow 80/tcp          # HTTP
sudo ufw allow 443/tcp         # HTTPS
sudo ufw allow 53/tcp          # DNS (TCP)
sudo ufw allow 53/udp          # DNS (UDP)
sudo ufw status verbose
```

## 7 CONFIGURATION DE FAIL2BAN

```
sudo cp /etc/fail2ban/jail.conf /etc/fail2ban/jail.local
sudo nano /etc/fail2ban/jail.local
```

Section `[sshd]` à configurer :

```
[sshd]
enabled = true
port    = ssh
maxretry = 5
bantime = 3600
findtime = 600
```

```
sudo systemctl enable fail2ban
sudo systemctl restart fail2ban
sudo fail2ban-client status sshd
```

## 8 INSTALLATION DE LA PILE LAMP

### Apache2

```
sudo apt install -y apache2
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start apache2
```

### MariaDB

```
sudo apt install -y mariadb-server mariadb-client
sudo systemctl enable mariadb
sudo systemctl start mariadb
```

Sécurisation manuelle de MariaDB (*mysql\_secure\_installation* peut être non-interactif sur Debian 13) :

```
sudo mysql
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'VotreMotDePasse!';
DELETE FROM mysql.user WHERE User='';
DELETE FROM mysql.user WHERE User='root'
    AND Host NOT IN ('localhost', '127.0.0.1', '::1');
DROP DATABASE IF EXISTS test;
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

*Note* : La connexion s'effectue via **sudo mysql** (auth socket, sans mot de passe) ou **sudo mysql -u root -p** si un mot de passe a été défini.

### PHP et modules Apache

```
sudo apt install -y php php-mysql php-curl php-gd php-mbstring \
    php-xml php-xmlrpc php-zip php-intl php-bcmath libapache2-mod-php
sudo a2enmod rewrite ssl headers
sudo systemctl restart apache2
```

## 9 INSTALLATION ET CONFIGURATION DE BIND9 (DNS)

```
sudo apt install -y bind9 bind9utils bind9-doc
```

### /etc/bind/named.conf.local

```
zone "intranet.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.intranet.local";
};
```

## Fichier de zone — /etc/bind/db.intranet.local

```
$TTL 604800
@ IN SOA ns.intranet.local. admin.intranet.local. (
    2024010101 ; Serial
    604800     ; Refresh
    86400      ; Retry
    2419200    ; Expire
    604800 )    ; Negative Cache TTL

@ IN NS  ns.intranet.local.
@ IN A   172.31.29.2
ns       IN A   172.31.29.2
intranet IN A   172.31.29.2
cloud    IN A   172.31.29.2
```

**Note :** L'enregistrement @ IN A est indispensable pour la résolution du domaine apex intranet.local (sans sous-domaine).

```
sudo named-checkconf
sudo named-checkzone intranet.local /etc/bind/db.intranet.local
sudo systemctl enable named      # 'named', pas 'bind9'
sudo systemctl start named
```

## Tests de résolution DNS

```
nslookup intranet.local 127.0.0.1
nslookup cloud.intranet.local 127.0.0.1
```

## Configuration DNS — machine hôte Windows

Panneau de configuration > Réseau > VirtualBox Host-Only Network > Propriétés IPv4 :

Serveur DNS préféré : 172.31.29.2

## 10 DÉPLOIEMENT WORDPRESS — INTRANET.LOCAL

### Création de la base de données

```
sudo mysql
CREATE DATABASE wordpress_intranet
    CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'wp_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'VotreMotDePasse!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress_intranet.* TO 'wp_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

### Installation des fichiers WordPress

```

cd /tmp
wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
tar -xzf latest.tar.gz
sudo mv wordpress /var/www/intranet.local
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/intranet.local
sudo chmod -R 755 /var/www/intranet.local
cd /var/www/intranet.local
sudo cp wp-config-sample.php wp-config.php
sudo nano wp-config.php

```

### Paramètres wp-config.php à modifier

```

define( 'DB_NAME',      'wordpress_intranet' );
define( 'DB_USER',      'wp_user' );
define( 'DB_PASSWORD', 'VotreMotDePasse!' );
define( 'DB_HOST',      'localhost' );

```

### VirtualHost Apache — /etc/apache2/sites-available/intranet.local.conf

```

<VirtualHost *:80>
    ServerName    intranet.local
    DocumentRoot  /var/www/intranet.local
    <Directory /var/www/intranet.local>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
    ErrorLog      ${APACHE_LOG_DIR}/intranet.local_error.log
    CustomLog     ${APACHE_LOG_DIR}/intranet.local_access.log combined
</VirtualHost>

```

```

sudo a2ensite intranet.local.conf
sudo systemctl reload apache2

```

## 11 DÉPLOIEMENT NEXTCLOUD — CLOUD.INTRANET.LOCAL

### Création de la base de données

```

sudo mysql
CREATE DATABASE nextcloud
    CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nc_user'@'localhost'
    IDENTIFIED BY 'VotreMotDePasseNC!';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

```

### Installation des fichiers NextCloud

```
cd /tmp
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.zip
sudo apt install -y unzip
unzip latest.zip
sudo mv nextcloud /var/www/cloud.intranet.local
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/cloud.intranet.local
sudo chmod -R 755 /var/www/cloud.intranet.local
```

## VirtualHost Apache — /etc/apache2/sites-available/cloud.intranet.local.conf

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName    cloud.intranet.local
    DocumentRoot  /var/www/cloud.intranet.local
    <Directory /var/www/cloud.intranet.local>
        AllowOverride All
        Require all granted
        Options FollowSymLinks MultiViews
    </Directory>
    ErrorLog  ${APACHE_LOG_DIR}/cloud.intranet.local_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/cloud.intranet.local_access.log combined
</VirtualHost>
```

```
sudo a2ensite cloud.intranet.local.conf
sudo systemctl reload apache2
```

## Finalisation via le navigateur

Ouvrir **http://cloud.intranet.local** et renseigner le formulaire d'installation :

| Champ            | Valeur             |
|------------------|--------------------|
| Utilisateur BDD  | nc_user            |
| Mot de passe BDD | VotreMotDePasseNC! |
| Nom de la BDD    | nextcloud          |
| Hôte BDD         | localhost          |

*Document réalisé dans le cadre du projet BTS SIO Option A (SISR) — Tranche 1 : Cœur fonctionnel. Toutes les commandes sont à exécuter en tant que **root** ou via **sudo**. Adapter les noms d'interfaces réseau selon la configuration effective de la VM.*